

第6.2节 微积分基本公式

一、积分上限函数及其导数

二、牛顿—莱布尼茨公式

上页

下页

返回

一、积分上限函数及其导数

定义： 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，并且设 x 为 $[a, b]$ 上的一点，考察定积分 $\int_a^x f(t)dt$

如果上限 x 在区间 $[a, b]$ 上任意变动，则对于每一个取定的 x 值，定积分有一个对应值，所以它在 $[a, b]$ 上定义了一个函数，

记 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt.$ **积分上限函数**

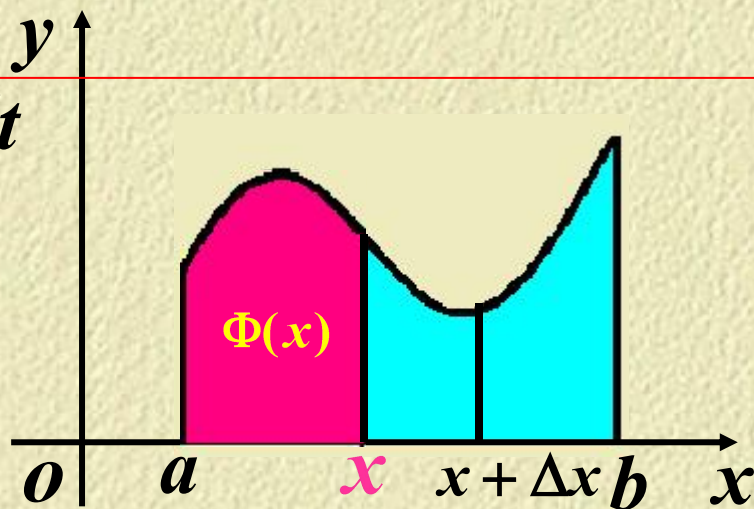
积分上限函数的性质

定理 1 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则积分上限的函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上具有导数, 且它的导数是 $\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$

证 $\Phi(x + \Delta x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt$

$$\Delta\Phi = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)$$

$$= \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$$

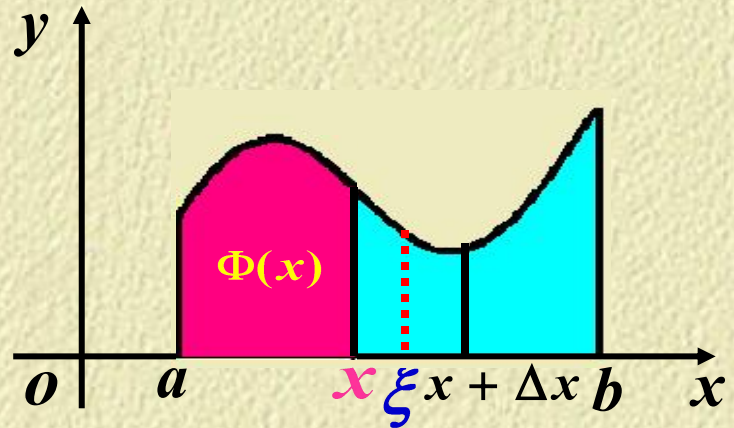


$$= \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$$

$$= \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt,$$

由积分中值定理得

$$\Delta\Phi = f(\xi)\Delta x \quad \xi \in [x, x + \Delta x],$$



$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = f(\xi), \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi)$$

$$\Delta x \rightarrow 0, \xi \rightarrow x \quad \therefore \Phi'(x) = f(x).$$

补充: 如果 $f(t)$ 连续, $a(x)$ 、 $b(x)$ 可导,

则变限积分求导:

$$\frac{d}{dx} \int_x^b f(t) dt = -f(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^{b(x)} f(t) dt = f[b(x)] b'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = f[b(x)] b'(x) - f[a(x)] a'(x)$$

证

$$\text{令 } y = \int_a^u f(t) dt, u = b(x)$$

$$\text{则 } y' = f(u), u' = b'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^{b(x)} f(t) dt = f(u) u' = f[b(x)] b'(x)$$

$$F(x) = \left(\int_{a(x)}^0 + \int_0^{b(x)} \right) f(t) dt$$

$$= \int_0^{b(x)} f(t) dt - \int_0^{a(x)} f(t) dt,$$

$$F'(x) = f[b(x)]b'(x) - f[a(x)]a'(x)$$

例1 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}$.

分析：这是 $\frac{0}{0}$ 型不定式，应用洛必达法则。

解
$$\frac{d}{dx} \int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt = -\frac{d}{dx} \int_1^{\cos x} e^{-t^2} dt,$$
$$= -e^{-\cos^2 x} \cdot (\cos x)' = \sin x \cdot e^{-\cos^2 x},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot e^{-\cos^2 x}}{2x} = \frac{1}{2e}.$$

例 2 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $f(x) > 0$.

证明函数 $F(x) = \frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$ 在 $(0, +\infty)$ 内为单调增加函数.

证 $\frac{d}{dx} \int_0^x tf(t)dt = xf(x), \quad \frac{d}{dx} \int_0^x f(t)dt = f(x),$

$$F'(x) = \frac{xf(x) \int_0^x f(t)dt - f(x) \int_0^x tf(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt \right)^2}$$

$$F'(x) = \frac{f(x) \int_0^x (x-t) f(t) dt}{\left(\int_0^x f(t) dt \right)^2},$$

$$\because f(x) > 0, \quad (x > 0) \quad \therefore \int_0^x f(t) dt > 0,$$

$$\because (x-t)f(t) > 0, \quad \therefore \int_0^x (x-t)f(t) dt > 0,$$

$$\therefore F'(x) > 0 \quad (x > 0).$$

故 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内为单调增加函数.

*例3 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(x) < 1$. 证明

$2x - \int_0^x f(t)dt = 1$ 在 $[0,1]$ 上只有一个解.

*证 令 $F(x) = 2x - \int_0^x f(t)dt - 1$,

$\because f(x) < 1, \quad \therefore F'(x) = 2 - f(x) > 0$,

$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上为单调增加函数. $F(0) = -1 < 0$,

$F(1) = 1 - \int_0^1 f(t)dt = \int_0^1 [1 - f(t)]dt > 0$,

所以 $F(x) = 0$ 即原方程在 $[0,1]$ 上只有一个解.

定理2（原函数存在定理）

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则积分上限的函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数.

定理的重要意义：

- （1）肯定了连续函数的原函数是存在的.
- （2）初步揭示了积分学中的定积分与原函数之间的联系.

二、牛顿—莱布尼茨公式

定理3 (微积分基本公式)

如果 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数, 则 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

证 $\because$ 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数,

又 $\because \Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数,

$$\therefore F(x) - \Phi(x) = C \quad x \in [a, b]$$

$$\text{令 } x = a \Rightarrow F(a) - \Phi(a) = C,$$

$$\because \Phi(a) = \int_a^a f(t)dt = 0 \Rightarrow F(a) = C,$$

$$\because F(x) - \int_a^x f(t)dt = C,$$

$$\therefore \int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a),$$

$$\text{令 } x = b \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

(牛顿—莱布尼茨公式)

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

微积分基本公式表明：

一个连续函数在区间 $[a, b]$ 上的定积分等于它的任意一个原函数在区间 $[a, b]$ 上的增量.

求定积分问题转化为求原函数的问题.

注意 当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 仍成立.

例4 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos x + \sin x - 1) dx$.

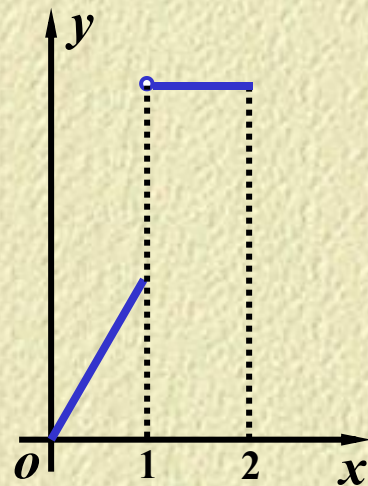
解 原式 $= [2 \sin x - \cos x - x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 3 - \frac{\pi}{2}$.

例5 设 $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 5 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, 求 $\int_0^2 f(x) dx$.

解 $\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$

在 $[1, 2]$ 上规定当 $x = 1$ 时, $f(x) = 5$,

原式 $= \int_0^1 2x dx + \int_1^2 5 dx = 6$.



上页

下页

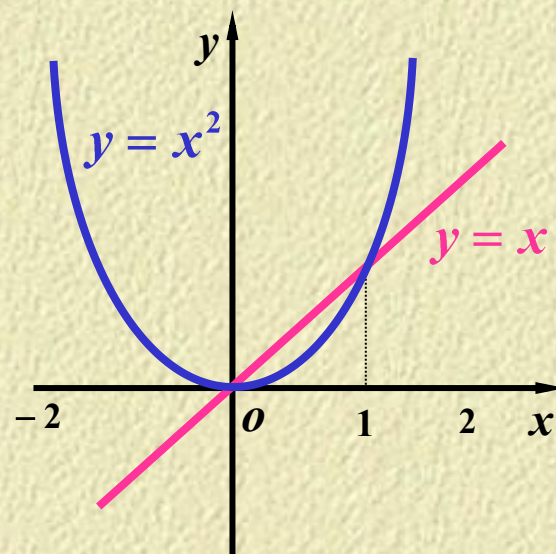
返回

例6 求 $\int_{-2}^2 \max\{x, x^2\} dx$.

解 由图形可知

$$f(x) = \max\{x, x^2\}$$

$$= \begin{cases} x^2 & -2 \leq x \leq 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 & 1 \leq x \leq 2 \end{cases},$$



$$\therefore \text{原式} = \int_{-2}^0 x^2 dx + \int_0^1 x dx + \int_1^2 x^2 dx = \frac{11}{2}.$$

上页

下页

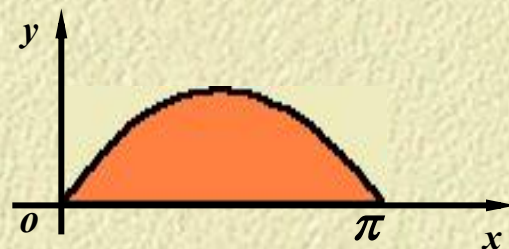
返回

例7 求 $\int_{-2}^{-1} \frac{1}{x} dx$.

解 当 $x < 0$ 时, $\frac{1}{x}$ 的一个原函数是 $\ln |x|$,
$$\int_{-2}^{-1} \frac{1}{x} dx = [\ln |x|]_{-2}^{-1} = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2.$$

例8 计算曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上与 x 轴所围成的平面图形的面积.

解 面积 $A = \int_0^{\pi} \sin x dx$
$$= [-\cos x]_0^{\pi} = 2.$$



上页

下页

返回

小结:

1. 积分上限函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$

2. 积分上限函数的导数 $\Phi'(x) = f(x)$

3. 微积分基本公式 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

牛顿—莱布尼茨公式：沟通了微分学与积分学之间的关系。

思考题：

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则 $\int_a^x f(t)dt$ 与 $\int_x^b f(u)du$ 是 x 的函数还是 t 与 u 的函数？它们的导数存在吗？如存在等于什么？

思考题解答：

$\int_a^x f(t)dt$ 与 $\int_x^b f(u)du$ 都是 x 的函数

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_x^b f(u)du = -f(x)$$

相关历年考题：

$$10. \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} e^{-t} dt = \underline{\hspace{2cm}}.$$

4. 下列等式正确的是 ().

A. $\int f'(x) dx = f(x)$

B. $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) + C$

C. $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x) dx = f(x)$

D. $\frac{d}{dx} \int_a^x f(x) dx = f(x)$

5. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$ ，则 $F'(x) = (\quad)$

A. $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$

B. $f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$

C. $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$

D. $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$

作业

习题6.2 P157

2; 3;

4 (1) (3) (5) (7) (9);

6; 7;